

Supermartingala

Definición 1 (Supermartingala). Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un proceso estocástico adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una supermartingala

$$\iff (-X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una submartingala } \iff \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq X_n.$$